

一、单选题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

- 1、 拉普拉斯逆变换 $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2-3s+2}\right]=$ （ ）
- (A) $e^t - e^{2t}$ (B) $e^{2t} - e^t$ (C) $e^{2t} - e^{3t}$ (D) $e^{3t} - e^{2t}$
- 2、 n 阶非齐次线性微分方程存在且最多存在（ ）个线性无关解.
- (A) n (B) $n+1$ (C) $n-1$ (D) 无穷多
- 3、 对任意 x_0, y_0 ， 方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{x^2 + y^2 + 1}$ 满足初始条件 $y(x_0) = y_0$ 的解在区间（ ）上存在.
- (A) $(-\infty, +\infty)$ (B) $(x_0, +\infty)$ (C) $(-\infty, x_0)$ (D) $(-x_0, x_0)$
- 4、 微分方程 $\left(1 + e^{\frac{x}{y}}\right)dx + e^{\frac{x}{y}}\left(1 - \frac{x}{y}\right)dy = 0$ 通解为（ ）
- (A) $ye^{\frac{x}{y}} + x = C$ (B) $xe^{\frac{x}{y}} + y = C$ (C) $e^{\frac{x}{y}} + xy = C$ (D) $ye^{\frac{x}{y}} + xe^{\frac{y}{x}} = C$
- 5、 设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是微分方程 $x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(t)x' + a_n(t)x = 0$ 的 n 个解， $t \in [a, b]$ ， 则下列说法错误的是（ ）
- (A) $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上线性无关 $\Leftrightarrow W[x_1(t), \dots, x_n(t)] \neq 0, t \in [a, b]$
- (B) $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上线性无关 $\Leftrightarrow \exists t_0 \in [a, b], s.t. W[x_1(t_0), \dots, x_n(t_0)] \neq 0$

(C) $W[x_1(t), \dots, x_n(t)]$ 在 $[a, b]$ 上或者恒为零, 或者恒不为零

(D) $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上线性相关 $\Rightarrow W[x_1(t), \dots, x_n(t)] = 0$, 反之未必.

得分	评分人

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1、设 $\Phi(t), \Psi(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上是 $x' = A(t)x$ 的两个 n 阶的基解矩阵, 则它们的关系是_____.

2、已知 $y(x) = x \sin 2x$ 是某个四阶实常系数线性齐次微分方程的一个解, 则该方程是_____.

3、初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 的第二次近似解是_____.

4、伯努利方程 $\frac{dy}{dx} = p(x)y + q(x)y^n (n \neq 0, 1)$ 的积分因子 $\mu(x, y) =$ _____.

5、微分方程 $\frac{d^4 y}{dx^4} - y = 0$ 的通解是_____.

得分	评分人

三、计算题 (本大题共 5 小题, 第 1—4 小题每小题 10 分, 第 5 小题 15 分, 共 55 分)

1、解微分方程: $(ye^x - e^{-y})dx + (xe^{-y} + e^x)dy = 0$.

2、解微分方程: $y'' + y = \sin x \cos x$.

3、解微分方程 $x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6xy' - 6y = 0$.

4、求微分方程组 $\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = 2x_1 + x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = -x_1 + 4x_2 \end{cases}$ 满足初始条件 $x_1(0) = 0, x_2(0) = 1$ 的解.

5. (1) 试求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值和对应的特征向量;

(2) 试求齐次线性方程组 $X' = AX$ 的全体实值解;

(3) 试求非齐次线性方程组 $X' = AX + f(t)$ 满足初值条件 $X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的解,

其中 $f(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix}$.

得分	评分人

四、证明题（本大题 15 分）

设 $A(t)$ 为 $a \leq t \leq b$ 上的连续 $n \times n$ 实矩阵， $\Phi(t)$ 为方程组 $x' = A(t)x$ 的基解矩阵，试证： $\Psi(t)$ 为方程组 $y' = -A^T(t)y$ 的基

解矩阵的充要条件是存在非奇异的常数矩阵 C ，使得 $\Psi^T(t)\Phi(t) = C$ 。